Presentación y objetivos

Introducción

Esta práctica reúne ocho ejercicios de Java enfocados en el uso de métodos y objetos. Se trabajan los tipos de retorno, la diferencia entre parámetros y argumentos, el paso por valor y la validación de datos. Los últimos ejercicios integran estos conceptos en una clase Producto que permite calcular el valor de su inventario.

Objetivo general

Aplicar métodos, parámetros, tipos de retorno e instanciación de objetos para resolver problemas sencillos en Java.

Objetivos específicos

- Corregir un método cuyo tipo de retorno no coincide con su implementación.
- Distinguir métodos void de métodos que devuelven valores.
- Reconocer parámetros, argumentos y el comportamiento del paso por valor.
- Validar datos y utilizar atributos y métodos de un objeto.

Desarrollo de la práctica

Las soluciones se basan en la versión actualizada de la APE. Cada ejercicio conserva su enunciado e incluye código Java con un método main para probarlo. Las respuestas conceptuales se incorporan como comentarios en el código. Los ejercicios deben ejecutarse por separado, porque algunos repiten nombres de clase.

Contenido del informe

Sección	Página
Presentación y objetivos	1
01 · Identificación de tipos de retorno	2
02 · Métodos void: bienvenida	3
03 · Parámetros y argumentos	4
04 · Paso por valor	5
05 · Promedio de tres notas	6
06 · Validación de edad	7
07 · Clase Producto	8
08 · Instanciación e invocación	9
Resultados esperados y conclusiones	10
Anexos: repositorio de GitHub	11

Ejercicio 01

Identificación de tipos de retorno

ENUNCIADO

Dado el siguiente método, explica por qué genera un error de compilación en Java y cómo lo corregirías:

```
public int calcularArea(double base, double altura) {
    double area = base * altura;
    System.out.println("El área es: " + area);
}
```

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```
public class Area {
    // El original declara int, pero no devuelve un valor.
    // Se usa double para conservar los decimales
    // y return para devolver el resultado.
    public double calcularArea(double base, double altura) {
        double area = base * altura;
        return area;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Area figura = new Area();
        double resultado = figura.calcularArea(4.5, 3.0);
        System.out.println("El área es: " + resultado);
    }
}
```

Ejercicio 02

Métodos void para acciones directas

ENUNCIADO

Crea un método dentro de una clase llamada Bienvenida que reciba como parámetro un nombre de usuario (String nombre) y un número entero (int edad), y que imprima directamente en consola: "Hola [nombre], tienes [edad] años. ¡Bienvenido al sistema!". ¿Qué tipo de retorno debe llevar este método y por qué?

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```java
public class Bienvenida {
    // Usa void porque imprime y no devuelve un valor.
    public void saludar(String nombre, int edad) {
        System.out.println("Hola " + nombre + ", tienes "
                + edad + " años. ¡Bienvenido al sistema!");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Bienvenida bienvenida = new Bienvenida();
        bienvenida.saludar("Antony", 19);
    }
}
```

Ejercicio 03

Parámetros vs. argumentos

ENUNCIADO

En el siguiente fragmento de código, identifica claramente cuáles son los parámetros y cuáles son los argumentos, explicando brevemente la diferencia entre ambos:

```
public double multiplicar(double x, double y) {
    return x * y;
}
// Llamada:
double res = miObjeto.multiplicar(4.0, 5.5);
```

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```
public class Calculadora {
    // x e y son parámetros: reciben los datos del método.
    public double multiplicar(double x, double y) {
        return x * y;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Calculadora miObjeto = new Calculadora();
        // 4.0 y 5.5 son argumentos: valores de la llamada.
        double res = miObjeto.multiplicar(4.0, 5.5);
        System.out.println("Resultado: " + res);
    }
}
```

Ejercicio 04

El comportamiento del paso por valor

ENUNCIADO

Analiza el siguiente bloque de código. Si la variable numero original en el main vale 10 antes de llamar al método, ¿cuál será su valor impreso en consola después de ejecutar el método? Explica por qué.

```
public void incrementar(int n) {
    n = n + 5;
}
```

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```
public class PasoPorValor {
    public void incrementar(int n) {
        n = n + 5;
    }

    public static void main(String[] args) {
        PasoPorValor ejemplo = new PasoPorValor();
        int numero = 10;
        ejemplo.incrementar(numero);

        // Imprime 10: n recibe una copia del valor.
        // Cambiar n no modifica numero en el main.
        System.out.println(numero);
    }
}
```

Ejercicio 05

Método con múltiples parámetros

ENUNCIADO

Agrega un nuevo método a la clase Calculadora llamado calcularPromedio que reciba tres notas de tipo double (n1, n2, n3), calcule el promedio sumándolas y dividiéndolas entre 3, y retorne el resultado final.

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```java
public class Calculadora {
    public double calcularPromedio(double n1,
                                   double n2,
                                   double n3) {
        double promedio = (n1 + n2 + n3) / 3;
        return promedio;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Calculadora calculadora = new Calculadora();
        double resultado =
                calculadora.calcularPromedio(8, 9, 10);
        System.out.println("Promedio: " + resultado);
    }
}
```

Ejercicio 06

Validación de datos

ENUNCIADO

Modifica el método de la potencia o crea un método verificarEdad que reciba una edad (int edad). Si la edad es menor a 0 o mayor a 120, debe imprimir "Edad inválida" y retornar false. Si es correcta, debe retornar true.

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```java
public class ValidacionEdad {
    public boolean verificarEdad(int edad) {
        if (edad < 0 || edad > 120) {
            System.out.println("Edad inválida");
            return false;
        }
        return true;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ValidacionEdad validacion = new ValidacionEdad();
        int edad = 19;
        boolean esValida = validacion.verificarEdad(edad);
        System.out.println("Edad válida: " + esValida);
    }
}
```

Ejercicio 07

Completar la clase Producto

ENUNCIADO

Rellena los espacios vacíos (___) en la siguiente clase para que cumpla con calcular el valor total del inventario de un producto:

```
public class Producto {
    String nombre;
    int stock;
    double precioUnitario;
    public ___ calcularValorTotal() {
        ___ stock * precioUnitario;
    }
}
```

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```
public class Producto {
    String nombre;
    int stock;
    double precioUnitario;

    public double calcularValorTotal() {
        return stock * precioUnitario;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Producto producto = new Producto();
        producto.stock = 10;
        producto.precioUnitario = 25.5;
        double total = producto.calcularValorTotal();
        System.out.println("Valor del inventario: " + total);
    }
}
```

Ejercicio 08

Instanciación e invocación en el main

ENUNCIADO

Escribe el código necesario dentro del método main de una clase principal para: a. Instanciar un objeto de la clase Producto llamado p. b. Asignarle un stock = 10 y un precioUnitario = 25.5. c. Llamar al método calcularValorTotal(), guardar el resultado en una variable llamada totalInventario e imprimirla en consola.

CÓDIGO JAVA · SOLUCIÓN

```java
class Producto {
    String nombre;
    int stock;
    double precioUnitario;

    public double calcularValorTotal() {
        return stock * precioUnitario;
    }
}

public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        Producto p = new Producto();
        p.stock = 10;
        p.precioUnitario = 25.5;

        double totalInventario = p.calcularValorTotal();
        System.out.println("Total del inventario: "
                + totalInventario);
    }
}
```

Resultados y conclusiones

Resultados esperados

Los siguientes valores se obtienen al seguir las operaciones de los códigos. Son resultados esperados por revisión de la lógica; no constituyen evidencias de ejecución.

Ejercicio	Datos o acción	Resultado esperado
01 · Área	Base 4.5; altura 3.0	13.5
02 · Bienvenida	Antony; 19 años	Saludo con el nombre y la edad.
03 · Multiplicación	4.0 × 5.5	22.0
04 · Paso por valor	numero = 10; incrementar(numero)	numero conserva 10.
05 · Promedio	Notas 8, 9 y 10	9.0
06 · Edad	Edad 19	true
07 · Inventario	Stock 10; precio 25.5	255.0
08 · Instanciación	Objeto p con los mismos valores	totalInventario = 255.0

Para ampliar la validación de edad, se pueden probar los límites 0 y 120, que deben devolver true, y los valores -1 y 121, que deben imprimir “Edad inválida” y devolver false.

Conclusiones

1. El tipo de retorno debe corresponder al resultado del método. En el cálculo del área, usar double y devolver area permite conservar los decimales y utilizar el resultado desde main.

2. Un método void puede realizar acciones sin devolver un valor. Los parámetros reciben los datos del método y los argumentos son los valores enviados al invocarlo.

3. Java pasa los argumentos por valor. En el ejercicio con int, el método modifica una copia y la variable original conserva su valor.

4. La clase Producto permite integrar atributos, métodos e instanciación: el objeto almacena stock y precioUnitario, y calcularValorTotal() devuelve su producto.

Material de referencia

Práctica Evaluativa Clase Producto y Competencia Final (2).pdf. Material de clase proporcionado para la actividad. Ejercicios APE 1 al 8.

Anexos

Anexo 1. Repositorio de GitHub

Enlace al repositorio del grupo para consultar el material complementario de la práctica de métodos en Java.

GRUPO1-METODO-EN-JAVA-

https://github.com/brishy769-coder/GRUPO1-METODO-EN-JAVA-